
LERNZIELBUCH

Physik B029d – E-Phase: Energieentwertung und Energiesparmaßnahmen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8a74c7534e4d3c318d13bee32caf7c8186c29e6c67f9be6f5100087a1e77
669a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

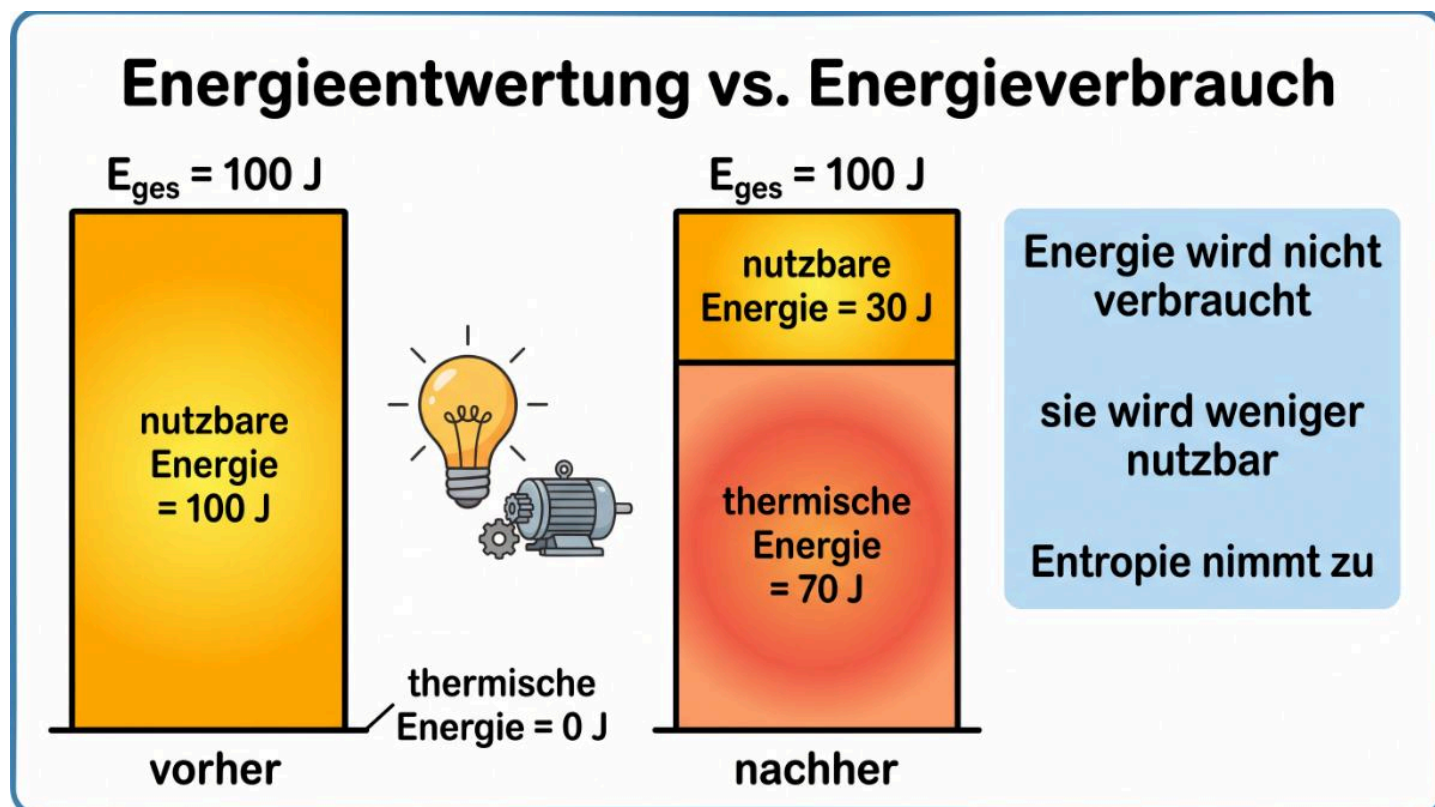
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Thermodynamik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bewertung von Energiesparmaßnahmen und Klimawandel	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Energieentwertung vs. Energieverbrauch

Lernziel-ID cdbc0b5f-8a48-5ade-be53-ab6aaca3e73

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik



Lernzielbeschreibung

Abgrenzung alltagssprachlicher "Energieverbrauch" von physikalischer Energieerhaltung und Entropieerzeugung.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer und zugeführter Energie deuten f7f2c254-1663-5861-bed7-a32c00495b19](#)

[Energieerhaltung g1c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

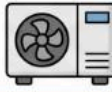
[Klimawirkungen von Energieentscheidungen fachlich diskutieren f322c268-dc16-5d50-82dd-209834f20208](#)

Energiesparmaßnahmen physikalisch bewerten

Lernziel-ID aed9161b-ddc4-559c-be8f-baeeddf224f3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Bewertung von Energiesparmaßnahmen und Klimawandel

Energiesparmaßnahmen physikalisch bewerten

Maßnahme	Physikalisches Kriterium	Beispiel-Visualisierung
LED statt Glühlampe	weniger Verlustwärme	 LED: viel Licht, wenig Wärme  Glühlampe: wenig Licht, viel Wärme
Dämmung	kleinerer Wärmestrom durch die Wand	 Ungedämmt: großer Wärmestrom  Gedämmt: kleiner Wärmestrom
Wärmepumpe	Nutzwärme größer als elektrische Arbeit	  $Q_{\text{nutz}} > W_{\text{el}}$ (elektrische Arbeit)  Q_{nutz} (Nutzwärme)

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}}$$

 E_{nutz}   E_{zu}

Verluste

$$E_{\text{zu}} = E_{\text{nutz}} + E_{\text{verlust}}$$

 E_{zu}  E_{nutz}  E_{verlust}

Wärmepumpe (COP)

$$COP = \frac{Q_{\text{nutz}}}{W_{\text{el}}}$$

 Q_{nutz}  W_{el}



Bewerten heißt: Energieumwandlung, Verluste und Nutzen vergleichen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energiesparmaßnahmen mit Wirkungsgraden, Energieumwandlungen und Verlustmechanismen physikalisch bewerten.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wirkungsgrad als Verhältnis nutzbarer und zugeführter Energie deuten](#) f7f2c254-1663-5861-bed7-a32c00495b19

[Elektrische Energieumwandlungen qualitativ beschreiben](#) cbb26ed2-6979-46f6-a4ae-128f5c5d9d76

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Klimawirkungen von Energieentscheidungen fachlich diskutieren](#) f322c268-dc16-5d50-82dd-209834f20208